

preparatory_report

January 22, 2026

1 Phase de préparation

1.1 Plan général du projet

Objectifs: - Monitoring continu et analyse des publicités et des promotions pour les produits du tabac au cours du temps - Pointages ponctuels des publicités/promotions sur d'autres canaux non-couverts et analyse qualitative et quantitative

1.1.1 Monitoring continu (population générale)

Collecte automatique des données: - Publicité payante et explicite: données collectées à l'aide d'API - Ad Library de Meta (Facebook, Instagram et WhatsApp) - Publicité en ligne Google Ads - Autre? -> explorer - Promotion sur les réseaux sociaux (comptes): YouScan - Presse numérique: MediaFocus

Types de données: textes, images et vidéos

Analyse des données: - Modèles d'IA (image): GPT4, etc - Modèles d'IA (vidéo)

1.1.2 Veilles ponctuelles (population mineure)

Objectif: compléter le monitoring continu par des pointages ponctuels dans les canaux physiques et numériques qui ne sont pas couverts par celui-ci.

Collecte des données: - Données quantitatives: enregistrement en continu du contenu s'affichant sur les smartphones privés de 40 mineur · es recrutés préalablement - Données qualitatives: perception des publicités et des promotions pour les produits du tabac

Types de données: vidéos

Analyse quantitative des données: - Modèles d'IA (vidéo) développés durant l'étape précédente

1.2 Choix et évaluation des modèles d'IA

1.2.1 Test pilote

Un test pilote portant sur 46 images a permis d'évaluer les performances du modèle GPT-3.5 pour identifier des contenus liés au tabac (voir exemple ci-dessous).

```
[3]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
```

```

#load image
img_path = "data/Images_test-20240424T090736Z-001/Images_test/2.jpg"
image = Image.open(img_path).convert("RGB")

#display
plt.imshow(image)
plt.axis("off") # remove axis ticks
plt.show()

```



Le prompt suivant a été utilisé:

As an agent tasked with generating codebooks for images potentially containing tobacco product advertisements, you will encounter various types of images, such as photographs, webpage screenshots, and magazine or newspaper scans. The images may explicitly display tobacco-related items like cigarettes or lighters, or they may subtly suggest tobacco use through brand names, logos, warning messages, or depictions of individuals smoking. These elements may not always be prominently featured, requiring detailed scrutiny of each image.

You MUST return a JSON object structured as follows, providing concise and precise descriptions:

```

{
  "platform": "The source platform of the image, such as Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, newspapers like Le Temps, Le Matin, other type of websites, etc. If unidentified, use 'unknown'",
  "account": "The account promoting of the product, such as a brand (e.g. Marlboro, Lucky Strike), a company (e.g., Philip Morris), an individual influencer, etc. If unidentified, use 'unknown'",
  "product_type": "The type of tobacco product advertised, such as cigarettes, cigars, e-cigarettes, etc. If unidentified, use 'unknown'",
  "brand_name": "The brand associated with the product. If unidentified, use 'unknown'",
  "marketing_strategy": "The marketing strategy

```

employed in the image, such as direct advertising, influencer marketing, stealth marketing, viral marketing, events, giveaways, brand extension (e.g. logo/brand usage in non-tobacco products), social responsibility (e.g. education, emancipation of women), product placement, etc. List all that apply or use 'unknown' if no strategies can be identified.”,

“message”: { “type”: “The type of message conveyed by the image, such as lifestyle promotion (holidays, vacation, party), health allegations (e.g. less harmful, organic, natural), informations (e.g. product packaging, instructions), product plus-value, etc.”, “content”: “The specific content of the message, such as slogans, hashtags, warnings, etc.” } }

“sentiment”: “The sentiment conveyed by the image, categorized as positive, neutral, or negative.”,

“characteristics”: { “composition”: “The composition of the image, such as static or in movement.”, “language”: “The language used in the image, such as english, french, german, italian, etc.”, “date”: “The date the image was created or published.”, “tone”: “The tone of the image, such as serious, funny, friendly, inspirational, etc.”, “slogan”: “Any slogans or catch-phrases present in the image.”, “hashtags”: “Any hashtags used in the image.”, “warnings”: “Any warnings present in the image.”, “location”: “The location depicted in the image.”, “colors”: “The colors used in the image.”, “people”: { “number”: “The number of people depicted in the image.” “age”: “The age of individuals depicted in the image.”, “gender”: “The gender of individuals depicted in the image.”, }, “product_placement”: “The placement of the product in the image, such as foreground, background, main element, hidden, etc.”, “indications_advertisement_CH”: “Any indications that the image is targeted for advertisement in Switzerland, such as price in CHF, location, Swiss websites, etc.”, “other”: “Any other characteristics of the image that are relevant.” } }

“engagement_metrics”: { “likes”: “The number of likes the image received.”, “comments”: “The number of comments the image received.”, “shares”: “The number of shares the image received.”, “views”: “The number of views the image received.”, “followers”: “The number of followers of the account.” } }

Les résultats font état d’une capacité relativement bonne pour identifier les différents éléments liés aux produits du tabac présents sur les images.

```
[3]: import pandas as pd
df = pd.read_csv("data/results.csv", sep='|')

df.loc[:,
↳ ["image_file", "platform", "account", "product_type", "brand_name", "marketing_strategy", "sentim
↳ style.set_table_styles(
    [{'selector': 'th', 'props': [('background-color', '#f0f0f0'),
                                  ('text-align', 'left')]}]
).set_properties(**{'text-align': 'left'})
```

```
[3]: <pandas.io.formats.style.Styler at 0x24762655310>
```

1.2.2 Test approfondi

Types de modèles Différents modèles d’IA de vision seront testés pour identifier les contenus liés au tabac.

- Modèles GPT (API)

- Excellentes performances générales
- Généraliste, mais adaptable grâce à une formulation précise des prompts
- Non téléchargeables et non entraînaables localement
- Accès payant via API (interface)
- *Exemples :*
 - * GPT-4V (OpenAI)
 - * Claude 3 Opus (Anthropic)
- **Modèles téléchargeables (p.e. “locaux”)**
 - Performances variables selon la taille et les données d’entraînement
 - Entraînables pour des tâches spécifiques (sans prompt)
 - Peuvent être téléchargé localement
 - Plus lourds, nécessitent parfois un GPU
 - Inclut les modèles optimisés pour la détection d’objets
 - * *Exemples :* YOLOv8, Detectron2, SegFormer
 - *Exemples de modèles vision + langage :*
 - * CLIP (OpenAI)
 - * BLIP-2 (Salesforce)
 - * LLaVA (Large Language and Vision Assistant)
- **Modèles fine-tunés**
 - Utilisation d’un sous-ensemble des exemples pour améliorer les performances sur la tâche ciblée (ex. détection tabac): fine-tuning + validation
 - Applicable surtout aux modèles locaux
- **Modèles couplés vision + texte**
 - Analyse combinée de l’image et du texte (ex. description, hashtags)
 - *Exemples :*
 - * CLIP interrogé via prompt textuel
 - * BLIP-2 ou LLaVA avec captioning intégré

Environnement d’exécution Les tests seront réalisés sur plusieurs environnements selon les besoins en calcul :

- **Ordinateur local :** CPU uniquement, pour tests rapides ou petits modèles
- **Serveur HPC :** GPU disponible, pour modèles lourds, fine-tuning ou traitement rapide de gros volumes
- **Cloud (Google Colab, AWS, Azure, etc.) :** GPU disponible, flexible, payant

Métriques de performance Les performances des modèles seront comparées à l’aide des métriques suivantes :

- **Précision** (*accuracy*) globale (voir *Hugging Face*)
- **Sensibilité et spécificité**, incluant des contrôles négatifs
- **Tâches évaluées :**
 - Détection des produits du tabac dans les images (par types)
 - Reconnaissance du texte présent sur les images (messages, inscriptions, slogans)

- Classification des contenus selon :
 - * Type (promotion, usage, logo, etc.)
 - * Sentiment associé
- Estimation de l'engagement (nombre de likes ou d'interactions)

1.3 Prochaines étapes

- contacter autres participants du project: DPSP (Luc Lebon), IT (Vincent Faivre)
-

```
[2]: import sys
import os
import pandas as pd
from data_utils import load
```

1.4 Questions

- YouScan: peut-on affiner les requêtes?
- Add negative controls
- Which metric to compare models
- Can we train models?
- Should we run them locally or use HPC with graphical cards?

1.5 Phase de préparation

1.5.1 Objectifs

- Sélectionner le(s) modèle(s) d'IA pour la reconnaissance d'images (publicité, promotion à travers des posts sur les réseaux sociaux ou presse numérique) liées aux produits du tabac.
- Divisé en deux sous-objectifs:
 - Classification binaire : déterminer si l'image est liée ou non au tabac.
 - Identification et extraction des données : repérer et extraire les informations pertinentes (produits, marque, message, ton/sentiment, plateforme, niveau d'engagement, etc.).

1.5.2 Questions

- Sélection des images:
 - Comment les images ont-elles été sélectionnées lors de la phase pilote ?
 - Comment choisir les contrôles négatifs (images sans rapport avec le tabac) ?
- Ressources disponibles pour exécuter les modèles
 - **Ordinateur local** : CPU uniquement, pour tests rapides ou petits modèles
 - **Serveur HPC** : GPU disponible, pour modèles lourds (p.e. Qwen2.5-VL)
 - **Cloud (Google Colab, AWS, Azure, etc.)** : GPU disponible, flexible, payant (CHF 2-5/heure)
- Choix du modèle (propriétaire vs open source)
 - GPT-4V (OpenAI) -> GPT-3.5 utilisé durant le test-pilote, accès payant par API (CHF 0.01 par image)

- Claude 3 Opus (Anthropic)
- Qwen: open source, téléchargeable, lourd
- etc

1.5.3 Progrès réalisés

- Reproduire les résultats observés durant la phase pilote
- Tester d'autres modèles (Qwen) sur un cloud (version gratuite de Google Colab, GPU limité à 20GB?) ou sur un serveur HPC (UNIL, cornagl, GPU limité à ~60GB?)